

exercice 1:

1) $(GL_2(\mathbb{R}), +)$ NON

* Associativité: On a bien $(A+B)+C = A+(B+C)$ par associativité de $+$ dans $\mathbb{R}$

et que $+$ dans $GL_2(\mathbb{R})$ est une somme coordonnées par coordonnées ✓

* Élément neutre:

$$\text{On cherche } e = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \lambda \end{pmatrix} : \begin{matrix} Ae = A \\ eA = A \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = \lambda = 1$$

$$\text{Or } \alpha\lambda - \gamma\beta = 0 \Rightarrow e \notin GL_2(\mathbb{R})$$

donc $+$ n'admet pas d'élément neutre. ✗

c'est vrai, mais il suffit de dire que $+$ n'est pas une loi de composition interne!

2) $(\mathbb{N}, \max)$ NON

* Associativité: $\max(\max(a, b), c) = \max(a, \max(b, c))$ ✓

* Élément neutre: $\max(a, 0) = \max(0, a) = a$ ✓

* Symétrie:

$$\text{On cherche } a^{-1} \in \mathbb{N} : \max(a, a^{-1}) = \max(a^{-1}, a) = 0$$

Or pour satisfaire cela, a^{-1} doit être égal à 0 et $a = 0$.

Or a est quelconque, donc $a^{-1} = 0$.

D'où

$$\max(a, a^{-1}) = \max(a, 0) = a$$

Absurde. Donc aucun élément ($\neq 0$) n'admet de symétrie ✗

TSUP

3) $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ où $x * y = xy + x + y \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

* Associativité: $x * (y * z) = x(y * z) + x + (y * z)$

$$\begin{aligned} &= x(yz + y + z) + x + yz + y + z \\ &= z(xy + x + y) + xy + x + y + z \\ &= (x * y) \cdot z + xy + x + y + z \\ &= (x * y) * z \quad \checkmark \end{aligned}$$

* Élément neutre: Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

On cherche $e \neq -1$: $x * e = e * x = x$

i.e. $e \neq -1$: $xe + e + x = x$

$\Leftrightarrow e(x+1) = 0$

$\Leftrightarrow e = 0$

Vérifions:

$x * e = x * 0 = x \cdot 0 + x = x$

$0 * x = 0 + x = x \quad \checkmark$

* Symétrie: Soit $x \neq -1$.

On cherche x^{-1} : $x * x^{-1} = x^{-1} * x = 0$

i.e. $xx^{-1} + x + x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x^{-1}(x+1) = -x$

$\Leftrightarrow x^{-1} = -\frac{x}{x+1}$, car $x \neq -1$ $\checkmark$

et $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ car $x \neq x+1$.

En effet:

$-\frac{x}{x+1} = -1$

$\Leftrightarrow -x = -(x+1)$

$\Leftrightarrow 0 = -1$ absurde.

Donc $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ est un groupe.

De plus, on a:

$x * y = xy + x + y = yx + y + x = y * x$.

Donc ce groupe est abélien.

4) IP va falloir être exhaustif. NON.

* Associativité: On vérifie manuellement que c'est associatif.) Non! il passe à la main.

* Élément neutre: d convient.

ii) on va peut-être
en à la main.

* Symétrique:

item	symétrique
a	x
b	b, d
c	x
d	d

→ $\forall x \in \{a, b, c, d\}, a * x \neq d$

5) $(\mathbb{R}, *)$ $x * y = x + y - 2$ OUI

Associativité:

$$\begin{aligned}(x * y) * z &= x * y + z - 2 \\&= (x + y - 2) + z - 2 \\&= x + (y + z - 2) - 2 \\&= x + y * z - 2 \\&= x * (y * z) \quad \checkmark\end{aligned}$$

Élément neutre: On cherche $e \in \mathbb{R}$:

$$e * x = x * e = x$$

$$(\Leftrightarrow) x + e - 2 = x$$

$$(\Leftrightarrow) e = 2$$

Symétrique: On cherche x^{-1} :

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = 2$$

$$(\Leftrightarrow) x + x^{-1} - 2 = 2$$

$$(\Leftrightarrow) x + x^{-1} = 4$$

$$(\Leftrightarrow) x^{-1} = 4 - x \in \mathbb{R} \quad \checkmark$$

exercice 2: Soit $(G, *)$ un groupe.

On veut montrer que

$$i) \quad g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})$$

$$ii) \quad g(x^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})^{-1}$$

$$i) \quad (g * x * g^{-1}) * (g * y * g^{-1})$$

$$= g * x * (g^{-1} * g) * y * g^{-1}$$

$$= g(xy)g^{-1} \quad \checkmark$$

$$ii) \quad (gxg^{-1})^{-1} = (g^{-1})^{-1}(gx)^{-1}$$

$$= g(xg^{-1}) \quad \checkmark$$

$$= g * x * g^{-1} \quad \checkmark$$

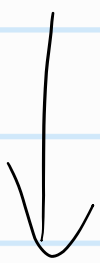
exercice 5: $(S_3, \circ)$

1) $\circ_S$ est bien une loi de composition interne.

* Symétrie: On peut le vérifier sur-mesure en prenant rigoureusement l'application interne.

* Elément neutre: id convient.
et $\text{id} \in S_3$

* Associativité: cr par des bijections, $\circ$ est associatif.



2) $3!$, 6 permutations.

	1	2	3
σ_1	1	2	3
σ_2	1	3	2
σ_3	3	1	2
σ_4	3	2	1
σ_5	2	1	3
σ_6	2	3	1
	///	///	///

exercice 6:

1) $G = GL_2(\mathbb{R})$ pour $\times(\cdot)$

* $H \neq \emptyset$ et $H \subset G$.

Notons $H = \{I_2, H_1, H_2, H_3\}$

* Stabilité par l'inverse.

On remarque que $\forall A \in H, A^{-1} = A \in H$.

* Stabilité par la loi.
 $a \cdot b$

$b \backslash a$	I_2	H_1	H_2	H_3
I_2	I_2	I_2	I_2	I_2
H_1	I_2	I_2	H_3	H_2
H_2	I_2	H_3	I_2	H_1
H_3	I_2	H_2	H_1	I_2

$\forall A, B \in H, A \cdot B \in H$

① Donc on a bien $H \leq G$.

2) $G = \mathbb{Q}$, pour $\odot$ Non!! pour +.

Considérons $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n x \in \mathbb{Z}\}$ pour $a \in \mathbb{Z}^*$ donné.

* $H \neq \mathbb{Q}$ et $1 \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$ ($1 \cdot a \in \mathbb{Z}$)

* Stabilité par h l :

Soient $x, y \in H$ de sorte que $\exists n, m \in \mathbb{N}$:

$$a^n x \in \mathbb{Z}$$

$$a^m y \in \mathbb{Z}$$

$$\text{i.e. } \begin{cases} a^n x = h \Leftrightarrow x = \frac{h}{a^n} \\ a^m y = l \Leftrightarrow y = \frac{l}{a^m} \end{cases}, \quad h, l \in \mathbb{Z}$$

$\mathbb{Q}_n$ peut supposer sans pte de généralité que $n \leq m$.

$$x + y = \frac{h}{a^n} + \frac{l}{a^m} = \frac{ha^{m-n} + l}{a^m}$$

$$\text{IP vient: } a^m(x+y) = ha^{m-n} + l \in \mathbb{Z}.$$

Donc $x+y \in H$.

* Stabilité par l' m' :

Soit $x \in H$.

Donc $\exists n \in \mathbb{N} : a^n x = 0$

Or l' opposé de x est $-x$ et :

$$a^n(-x) = -a^n x \in \mathbb{Z}$$

$$\text{donc } -x \in H$$

Donc $H \leq G$.

3) $(GL_n(\mathbb{Q}), \cdot)$

$$H = GL_n(\mathbb{Q}) \cap M_n(\mathbb{Z})$$

$\leadsto H$ est l'ensemble des matrices de taille $n \times n$ inversibles à coefficients entiers.

* $H \subseteq GL_n(\mathbb{Q})$ par construction.

* $I_n \in H \leadsto H \neq \emptyset$

* Stabilité par la loi:

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$AB \in M_n(\mathbb{Z})$$

Le produit de deux matrices inversibles est inversible.

$$\text{Donc } AB \in GL_2(\mathbb{Q}) \cap M_2(\mathbb{Z}) = H$$

* Stabilité par l'inverse:

$$\text{Prenons } A = 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 4$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \notin H$$

Donc $H \neq G$.

exercice 7: $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$

$$\forall n \in \mathbb{N}: \mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$$

1) * $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}$, $1 \in \mathbb{U} \leadsto \mathbb{U} \neq \emptyset$

$$* \forall z, z' \in \mathbb{U}, |zz'| = |z||z'| = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\Rightarrow zz' \in \mathbb{U}$$

$$* \forall z \in \mathbb{U}, z^{-1} = \frac{1}{z}$$

$$\text{Donc } |z^{-1}| = \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = 1$$

$$\Rightarrow z^{-1} \in \mathbb{U}$$

Donc $\mathbb{U} \leq \mathbb{C}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \text{Il vient } \mathbb{U}_n &= \{z \in \mathbb{C} : z = e^{i\frac{2\pi h}{n}}, h \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{z \in \mathbb{C} : z = e^{i\frac{2\pi h}{n}} \mid h \in \{0, 1, \dots, n-1\}\} \end{aligned}$$

$$* 1 \in \mathbb{U}_n, \mathbb{U}_n \neq \emptyset \text{ et } \mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}$$

$$* \text{ Soit } z, z' \in \mathbb{U}_n$$

$$(zz')^n = z^n (z')^n = 1 \cdot 1 = 1$$

$$zz' \in \mathbb{U}_n$$

$$* \text{ Soit } z \in \mathbb{U}_n$$

$$z^{-1} = \frac{1}{z}$$

$$(z^{-1})^n = \frac{1}{z^n} = \frac{1}{1} = 1$$

$$z^{-1} \in \mathbb{U}_n$$

$$\begin{aligned} 3) \mathbb{U}_6 &= \{z \in \mathbb{C} : z = e^{i\frac{2\pi h}{6}}, h \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{1, e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{2\pi}{3}}, -1, e^{i\frac{4\pi}{3}}, e^{i\frac{5\pi}{3}}\} \end{aligned}$$

On cherche maintenant les sous-groupes de $\mathbb{U}_6$.

Leur ordre (cardinal) doit diviser celui de $\mathbb{U}_6$ qui est 6.

Donc s'ils existent, les sous-groupes sont de cardinal 1, 2, 3 ou 6

* $\{1\}$ et $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$ sont des sous-groupes de $\mathbb{U}_6$.

* $\left\{ e^{i\pi/3}, e^{i4\pi/3}, 1 \right\} = \mathbb{U}_3$

* $\mathbb{U}_6$.

4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On veut montrer que $\mathbb{U}_n$ est monogène.

i.e. $\exists g \in \mathbb{U}_n : \mathbb{U}_n = \langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$

Prenons $g = e^{i\frac{2\pi}{n}}$

$$\begin{aligned} \text{alors } \langle g \rangle &= \left\{ \left(e^{i\frac{2\pi}{n}} \right)^h \mid h \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ e^{i\frac{2\pi h}{n}} \mid h \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ e^{i\frac{2\pi h}{n}} \mid h \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\} \\ &= \mathbb{U}_n \end{aligned}$$

Donc $\mathbb{U}_n$ est monogène.

5) On veut montrer que $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{C}^*$ pour ...

"Regarder l'anneau": $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{ e^{i\frac{2\pi h}{n}} \mid h \in \mathbb{Z} \right\}$
C'est l'ensemble des racines n-ème de l'unité.

* $R \subseteq \mathbb{C}$ et $1 \in R$ donc $R \neq \emptyset$.

* Stabilité par l'inverse:

Soit $z \in R$.

$\exists m \in \mathbb{N} : z^m = 1$.

Or $z^{-1} = \frac{1}{z}$.

$(\Rightarrow) (z^{-1})^m = \frac{1}{z^m} = \frac{1}{1} = 1$

Donc $z^{-1} \in R$

* Stabilité p à la:

Soit $z, z' \in \mathbb{R}$.

$$\exists n, m \in \mathbb{N} : \begin{cases} z^n = 1 \\ z'^m = 1 \end{cases}$$

Pour $\alpha = nm$,

$$(zz')^\alpha = z^{nm} z'^{nm}$$

$$= (z^n)^m (z'^m)^n$$

$$= 1^m \cdot 1^n = 1$$

Donc $(zz') \in \mathbb{U}_\alpha \subseteq \mathbb{R}$

Donc $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}^*$ pour :